Informe Proyecto 2 — ClimaTorre

Producto: SPA Vue 3 (ClimaTorre) — Consulta climática Torres del Paine + autenticación simulada

Alumno: Miguel Lucero

Repositorio: https://github.com/miguellucero123/portafolio-modulo7

Módulo: 7 — Vue Router, Vuex, autenticación simulada, rutas protegidas

Fecha: Marzo 2026

---

1. Revisión del producto

1.1 Descripción general del producto

ClimaTorre es una aplicación de página única (SPA) desarrollada con **Vue 3**, **Vue Router** y **Vuex**, orientada a la consulta de condiciones meteorológicas en puntos de interés de los circuitos W y O del Parque Nacional Torres del Paine. La aplicación consume datos de la API pública **Open-Meteo** y presenta información climática relevante para visitantes y excursionistas.

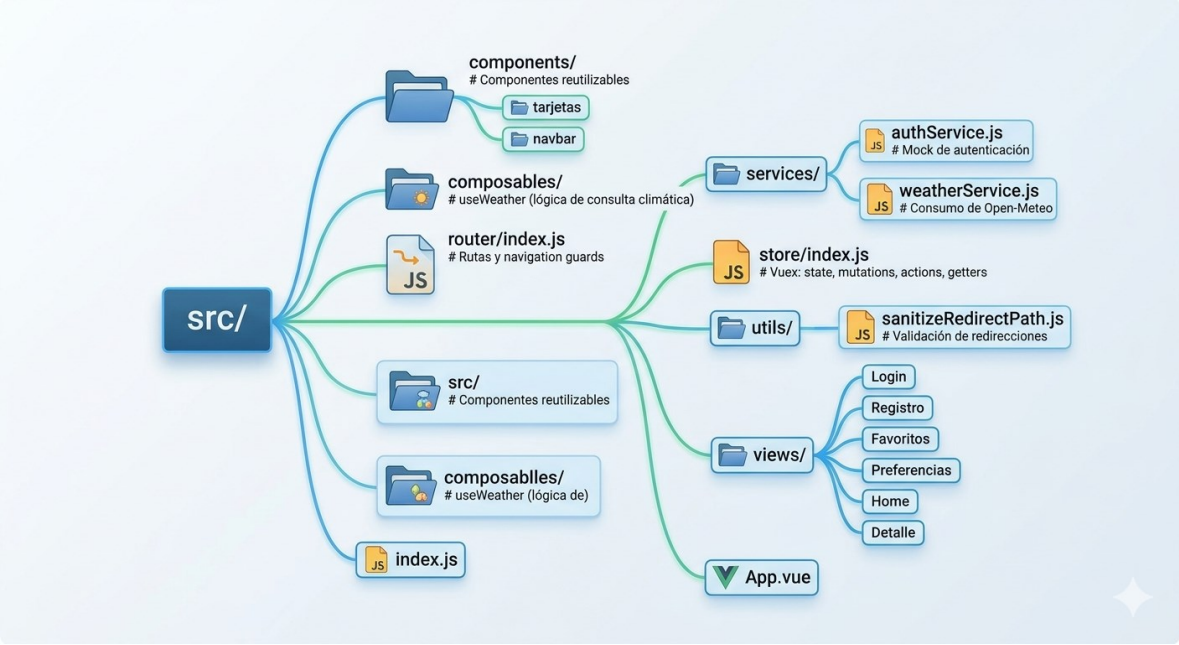
En el Módulo 7 se incorporó un sistema de **autenticación simulada** (mock en cliente), **rutas protegidas** mediante navigation guards, y funcionalidades de **favoritos** y **preferencias de usuario** gestionadas a través de Vuex con persistencia en localStorage.

1.2 Funcionalidades implementadas

Funcionalidad	Descripción	Estado
Consulta climática	Visualización de temperatura, viento, humedad y condiciones para puntos del parque	✅ Completa
Login y registro	Autenticación simulada con usuarios de prueba y registro de nuevos usuarios	✅ Completa
Rutas protegidas	Guards requiresAuth y guestOnly en Vue Router	✅ Completa
Favoritos	Agregar/quitar puntos desde tarjetas y vista de detalle; página /favoritos	✅ Completa
Preferencias	Selección de unidades (°C/°F) y tema; página /preferencias-clima	✅ Completa

Funcionalidad	Descripción	Estado
Estado global (Vuex)	Store centralizado: usuario, favoritos, preferencias con persistencia	✅ Completa
Navbar dinámica	Muestra usuario activo, enlaces protegidos y cierre de sesión	✅ Completa
Despliegue	Configuración Netlify con netlify.toml y _redirects para SPA	✅ Completa

1.3 Arquitectura del proyecto



Realizado con nano banana 3

La separación en capas permite que las **vistas** no contengan lógica de autenticación ni de negocio directamente; delegan en **servicios** y en el **store** Vuex.

1.4 Errores y riesgos identificados

Error / Riesgo	Severidad	Descripción
Open redirect post-login	Alta	El parámetro ?redirect= podía aceptar URLs externas, permitiendo redirección fuera de la aplicación
Dependencias vulnerables	Media	npm audit reportaba vulnerabilidades en esbuild, rollup e immutable (cadena de Vite)
Enlace obsoleto en footer	Baja	Pie de página apuntaba a un repositorio anterior, no al actual portafolio-modulo7
Mutación Vuex sin uso	Baja	SET_FAVORITE_IDS existía en el store pero no era invocada por ninguna acción ni componente, constituyendo código muerto
Contraseñas en texto plano	Media	Los usuarios registrados almacenan su contraseña en localStorage sin hash; esperado en mock sin backend pero no apto para producción
Comentario desalineado	Baja	Un comentario en authService.js sugería Axios como única vía, cuando el enunciado permite mock
Sin tests automatizados	Media	No existen pruebas unitarias ni E2E; los cambios en store o router requieren verificación manual |
Sesión sin expiración	Baja	No hay TTL ni revocación server-side; coherente con el alcance mock |
Accesibilidad no auditada	Media	No se realizó auditoría WCAG formal; posibles mejoras en focus management y aria-live |

1.5 Oportunidades de optimización detectadas

Optimización	Beneficio esperado	Esfuerzo
Tests unitarios con Vitest (store, guards)	Reducción de regresiones ante cambios	Medio
Lazy loading de rutas (() => import(...))	Menor tamaño de bundle inicial	Bajo
Capa authApi que envuelva el mock	Sustitución futura por API real sin reescribir vistas ni store	Medio
Hash de contraseña en cliente (demo)	Mejor higiene pedagógica aunque siga siendo mock	Bajo-Medio
ESLint + Prettier en CI	Consistencia de estilo en equipo	Medio

---

2. Depuración y mejora

2.1 Correcciones de código aplicadas

Corrección 1 — Open redirect post-login

- Problema: Tras iniciar sesión, el componente Login.vue redirigía a cualquier valor en ?redirect=, incluyendo URLs externas maliciosas.
- Solución: Se creó la utilidad src/utils/sanitizeRedirectPath.js que valida que la ruta comience con / y no contenga // ni protocolos externos. Se integró tanto en Login.vue como en Registro.vue.
- Resultado: Solo se permiten redirecciones a rutas internas de la aplicación.

Corrección 2 — Dependencias vulnerables

- Problema: npm audit reportaba vulnerabilidades en la cadena de herramientas de Vite (esbuild, rollup, immutable).
- Solución: Ejecución de npm audit fix y actualización de Vite a la versión 6.
- Resultado: npm audit sin vulnerabilidades reportadas; npm run build exitoso.

Corrección 3 — Enlace obsoleto en pie de página

- Problema: El footer de App.vue enlazaba a un repositorio anterior que ya no correspondía al proyecto.
- Solución: URL actualizada a https://github.com/miguellucero123/portafolio-modulo7 con atributo rel="noopener noreferrer" en enlaces externos.

Corrección 4 — Mutación Vuex sin uso

- Problema: La mutación SET_FAVORITE_IDS existía en src/store/index.js sin ser referenciada por ninguna acción, getter o componente.
- Solución: Eliminación completa de la mutación para reducir código muerto y evitar confusión en mantenimiento.

Corrección 5 — Comentario desalineado con la rúbrica

- Problema: Un comentario en src/services/authService.js indicaba que Axios era la única vía válida para autenticación, lo cual contradecía el enunciado del módulo que permite mock.
- Solución: Comentario ajustado para reflejar que la autenticación simulada en cliente es válida dentro del alcance del Módulo 7.

2.2 Mejoras de usabilidad y presentación

Mejora	Descripción
Navbar con sesión activa	Se muestra el nombre del usuario autenticado, enlace a favoritos, preferencias y botón "Cerrar sesión"; todo sincronizado con el estado Vuex
Interacción de favoritos	Botón de corazón disponible en tarjetas del listado y en la vista de detalle; estado visual actualizado en tiempo real desde Vuex
Página de preferencias	Vista /preferencias-clima permite alternar unidades (°C/°F) y tema; los cambios se reflejan inmediatamente y persisten en localStorage
README profesional	Instrucciones claras de instalación, ejecución, usuarios de prueba, enlaces al repositorio y sección de despliegue en Netlify
Pie de página corregido	Enlace correcto al repositorio con atributos de seguridad en enlaces externos

2.3 Mejoras de eficiencia y operación

Aspecto	Detalle
Build	Vite 6 mantiene tiempos de compilación adecuados sin cambios de API en componentes
Despliegue	netlify.toml y public/_redirects configurados para SPA con history mode, evitando errores 404 en rutas profundas
Seguridad de dependencias	npm audit limpio tras actualización de toolchain
Scripts de entrega	scripts/empaquetar-portafolio-m7.ps1 y scripts/extraer-rubrica-m7.ps1 automatizan la generación de ZIP, reduciendo error humano

2.4 Verificación post-mejoras

Se realizó verificación manual del flujo completo:

1. npm run build — compilación exitosa sin errores ni warnings críticos
2. Login con usuario de prueba → redirección correcta a Home
3. Navegación a Favoritos → se muestran los puntos marcados
4. Navegación a Preferencias → cambio de unidad y tema persiste
5. Cierre de sesión → navbar se actualiza, rutas protegidas redirigen a /login
6. Acceso directo a /favoritos sin sesión → redirección a /login?redirect=/favoritos
7. Parámetro ?redirect=https://sitio-externo.com → ignorado, redirige a / (sanitización activa)

---

3. Incorporación de feedback

3.1 Feedback

Sugerencia recibida	¿Se aplicó?	Cómo contribuye al producto
Aclarar en README que la autenticación es mock y no un sistema real de seguridad	Sí	Se agregó sección explícita en README indicando que authService.js es simulación en cliente, sin backend; evita confusión sobre el alcance
Evidenciar las rutas protegidas y los guards en la documentación	Sí	RUBRICA_CUMPLIMIENTO.md detalla cada guard (requiresAuth, guestOnly) con la ruta que protege y el comportamiento esperado
Asegurar que el repositorio esté público y el enlace funcione	Sí	Repositorio verificado como público en GitHub; enlace probado desde README y pie de página de la aplicación

3.4 Feedback pendiente o no aplicado

Sugerencia	Motivo de no aplicar	Próximo paso sugerido
Implementar tests automatizados	Tiempo de entrega y prioridad; no exigido en rúbrica M7	Añadir Vitest para store y guards en iteración posterior
Conectar con backend real de autenticación	Fuera del alcance académico del Módulo 7	Diseñar contrato API REST y sustituir authService manteniendo la misma interfaz
Auditoría WCAG de accesibilidad	Requiere herramientas y tiempo adicional	Ejecutar Lighthouse y axe-core; corregir issues críticos

---

4. Conclusiones

4.1 Definición de versión final para portafolio

La versión final del producto ClimaTorre cumple los siguientes criterios:

Criterio	Estado
Código compilable sin pasos manuales no documentados	npm install → npm run build
Funcionalidad alineada al alcance del curso (M6 + M7)	Documentado en RUBRICA_CUMPLIMIENTO.md
Repositorio público actualizado y enlazado	portafolio-modulo7 en GitHub
Despliegue reproducible	netlify.toml+ documentación en docs/DEPLOY_NETLIFY.md
Dependencias sin vulnerabilidades conocidas	Vite 6, npm audit limpio
Documentación de revisión y cierre	Carpeta proyecto_2/ con archivos 01–04 y anexo

Esta versión no implica ausencia de deuda técnica, sino deuda conocida y priorizada (documentada en el anexo).

4.2 Checklist de presentación

- Repositorio público con URL funcional
- README con descripción, instrucciones de ejecución y usuarios de prueba
- Demostración funcional: login → favoritos → preferencias → logout
- Limitaciones documentadas (mock sin backend, contraseñas en texto plano)
- RUBRICA_CUMPLIMIENTO.md trazable frente al enunciado
- Configuración de despliegue Netlify incluida
- Carpeta proyecto_2/ con informe completo de revisión, depuración, feedback y cierre

4.3 Artefactos de entrega

Artefacto	Ubicación
Código fuente completo	src/ y raíz del proyecto
Documentación de rúbrica	RUBRICA_CUMPLIMIENTO.md
Informe Proyecto 2	proyecto_2/INFORME_PROYECTO_2_COMPLETO.md
ZIP solo rúbrica	Generado con scripts/extraer-rubrica-m7.ps1
ZIP completo	Generado con scripts/empaquetar-portafolio-m7.ps1

4.4 Mantenimiento posterior al curso

Acción	Frecuencia sugerida
npm audit + actualizar dependencias menores	Trimestral o al cambiar versión de Node
Verificar enlace GitHub y dominio Netlify	Al actualizar CV o portafolio
Añadir tests si el proyecto evoluciona	Antes de incluir en CV para roles senior
Evaluar migración a Pinia (sucesor de Vuex)	Si se retoma desarrollo activo

4.5 Conclusión

El producto ClimaTorre (rama main, repositorio portafolio-modulo7) se encuentra en condiciones de presentarse como pieza de portafolio profesional dentro del alcance académico descrito. La aplicación demuestra competencias en:

- Vue 3 con Composition API y composables
- Vue Router con navigation guards y rutas protegidas
- Vuex como store centralizado con persistencia
- Consumo de API externa (Open-Meteo)
- Despliegue en plataforma cloud (Netlify)
- Documentación técnica trazable y profesional

Las iteraciones futuras (API real de autenticación, tests automatizados, internacionalización, accesibilidad avanzada) pueden documentarse como fase 2 sin invalidar esta versión.

Repositorio: https://github.com/miguellucero123/portafolio-modulo7